19. **Quelle affirmation est correcte concernant le nommage des buckets S3 ?**

- ○ A. *Deux comptes AWS ne peuvent pas partager le même nom de bucket*
- ○ B. *Les noms sont uniques par région*
- ○ C. *Les noms sont sensibles à la casse*
- ○ D. *Les noms doivent obligatoirement commencer par un préfixe réservé*

20. **Quel éditeur est intégré à AWS CloudShell ?**

- ○ A. *Eclipse*
- ○ B. *Visual Stusio Code*
- ○ C. *NetBeans*
- ○ D. *Visual Studio 2022*

21. **Quelle option CLI définit le nom d'un bucket S3 ?**

- ○ A. *--s3-bucket*
- ○ B. *--bucket*
- ○ C. *--bucket-name*
- ○ D. *--name*

22. **Quelle est la différence clé entre un subnet privé et un subnet public ?**

- ○ A. *Coût*
- ○ B. *Présence d'une route vers Internet*
- ○ C. *Présence d'instances EC2*
- ○ D. *Performance*

23. **Quelle situation peut entraîner un scale-out automatique au sein d'un « Auto Scaling Group » EC2 ?**

- ○ A. *Une baisse continue de l'utilisation mémoire*
- ○ B. *Le dépassement prolongé d'un seuil défini par une métrique CloudWatch*
- ○ C. *La terminaison volontaire d'une instance par un administrateur*
- ○ D. *L'atteinte de la capacité minimale du groupe*

24. **Quel service stocke les images Docker sur AWS ?**

- ○ A. *ECS*
- ○ B. *Lambda*
- ○ C. *ECR*
- ○ D. *EKS*

25. **Vous souhaitez lancer des instances identiques à une instance EC2 existante (même OS, mêmes applications, même configuration). Quelle est la première étape à réaliser ?**

- ○ A. *Créer un Snapshot du volume racine*
- ○ B. *Ajouter l'instance à un Auto-Scaling Group*
- ○ C. *Créer une AMI à partir de l'instance EC2*
- ○ D. *Sauvegarder la configuration de l'instance dans CloudWatch*

26. **Quel service AWS ne peut pas être enregistré comme cible d'un Load Balancer ?**

- ○ A. *Une instance virtuelle*
- ○ B. *Un service conteneurisé*
- ○ C. *Une fonction serverless*
- ○ D. *Un service de stockage objet*

27. **Une application industrielle doit communiquer avec des équipements sur site avec une latence minimale. Quelle solution AWS est la plus adaptée ?**

- ○ A. *Paire de régions*
- ○ B. *Zone de disponibilité*
- ○ C. *Région AWS classique*
- ○ D. *Zone locale*

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites».Sur chacune de vos feuilles,le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Année Universitaire 2025-2026

EXAMEN – Session de Rattrapage

Classe	Matière	Enseignant
L3 – INFO / MP2 – SD / MP2 – GL	Cloud Computing	Dr. Naoufel KHAYATI

Date	Vendredi 30 janvier 2026	**Nombre de Pages**	08
Durée	1H30 (08h30 – 10h00)	**Documents**	Non Autorisés
Barème	0.33 pt / question	**Durée estimée / exercice**	Ex1 : 90 min

1. Le service AWS considéré à la fois FaaS et CaaS est :

- ○ A. *EKS*
- ○ B. *Fargate*
- ○ C. *ECR*
- ○ D. *Lambda*

2. Quelle règle réseau doit être configurée pour qu'un serveur web soit joignable depuis l'extérieur du VPC ?

- ○ A. *Configurer une route vers la passerelle Internet*
- ○ B. *Créer une règle sortante (outbound) pour HTTP*
- ○ C. *Ajouter une règle entrante dans une NACL*
- ○ D. *Ajouter une règle entrante (inbound) autorisant le trafic HTTP/HTTPS*

3. Quelle est la manière correcte pour éditer un fichier Python directement depuis AWS CloudShell ?

- ○ A. *Utiliser l'éditeur intégré dans CloudShell*
- ○ B. *Télécharger, modifier localement puis re-uploader le fichier*
- ○ C. *CloudShell ne permet pas l'édition de fichiers Python*
- ○ D. *Créer un bucket S3 et modifier uniquement depuis S3.*

4. Un « Auto Scaling Group » définit le nombre d'instances comme suit : Min = 2, Desired = 5, Max = 8. Une instance devient « unhealthy ». Comment se comporte l'Auto Scaling dans ce cas ?

- ○ A. *Ne rien faire si le nombre d'instances en cours est >=2*
- ○ B. *Remplacer l'instance non saine pour maintenir 5 instances*
- ○ C. *Réduire la capacité désirée à 4*
- ○ D. *Ajouter autant d'instances pour atteindre le nombre max (8)*

5. Quelle fonction est assurée par Amazon ECS ?

- ○ A. *Administration de bases de données managées*
- ○ B. *Fourniture de machines virtuelles brutes*
- ○ C. *Hébergement d'images Docker*
- ○ D. *Gestion et orchestration de conteneurs Docker*

6. Lequel de ces services ne repose pas sur une architecture conteneurisée ?

- ○ A. *EC2*
- ○ B. *Fargate*
- ○ C. *ECS*
- ○ D. *EKS*

7. Quel retour confirme la réussite de la création d'un bucket S3 via AWS CLI ?

- ○ A. *Bucket rendu public*
- ○ B. *Retour JSON indiquant l'emplacement du bucket*
- ○ C. *Message texte "success"*
- ○ D. *Création automatique d'une alarme*

8. Un VPC Amazon peut être configuré avec quel(s) type(s) d'adresses IP ?

- ○ A. *Des adresses privées IPv4 seulement*
- ○ B. *Des adresses publiques IPv6 seulement*
- ○ C. *Des adresses non-IP propriétaires AWS*
- ○ D. *IPv4 et/ou IPv6 selon la configuration*

9. Pour assurer une disponibilité élevée à l'intérieur d'une même région, quelle option Cloud privilégier ?

- ○ A. *Zone de disponibilité*
- ○ B. *Zone locale*
- ○ C. *Paire de régions*
- ○ D. *Région souveraine*

10. Quel service AWS permet de déployer et gérer des clusters Kubernetes sans configuration ni maintenance des composants centraux de K8s ?

- ○ A. *ECS*
- ○ B. *ECR*
- ○ C. *Beanstalk*
- ○ D. *EKS*

11. Quel aspect opérationnel est allégé grâce à l'utilisation d'AWS Fargate ?

- ○ A. *La complexité des pipelines CI/CD*
- ○ B. *La maintenance de l'infrastructure sous-jacente*
- ○ C. *Les coûts réseau inter-services*
- ○ D. *Le temps de réponse des API*

12. Quel scénario justifie l'utilisation d'un snapshot EBS ?

- ○ A. *Répliquer une application entre régions*
- ○ B. *Récupérer des données après une perte de volume*
- ○ C. *Optimiser les performances CPU*
- ○ D. *Distribuer le trafic entrant*

13. Quel est le rôle principal d'une AMI dans EC2 ?

- ○ A. *Fournir la liste des régions disponibles pour le déploiement de l'instance EC2*
- ○ B. *Décrire uniquement le type d'instance (exp. t2, t3, ...)*
- ○ C. *Définir le stockage réseau et le VPC*
- ○ D. *Contenir les informations nécessaires pour lancer une instance (OS, volume racine, permissions)*

14. Un développeur souhaite stocker des sauvegardes applicatives très volumineuses avec une durabilité maximale. Quel service choisir ?

- ○ A. *Amazon EBS*
- ○ B. *Amazon S3*
- ○ C. *Amazon EFS*
- ○ D. *Instance Store*

15. Quelle propriété définit le mieux le modèle serverless ?

- ○ A. *Déploiement sur serveurs dédiés*
- ○ B. *Exécution du code uniquement lors du déclenchement d'un événement*
- ○ C. *Paiement mensuel fixe*
- ○ D. *Provisionnement manuel requis*

16. Lors de la création d'un VPC, quel élément permet de fixer la plage d'adresses IP utilisable ?

- ○ A. *Les sous-réseaux*
- ○ B. *La table de routage*
- ○ C. *Les groupes de sécurité*
- ○ D. *Le préfixe CIDR*

17. Quelle architecture Azure est destinée aux organismes publics soumis à des contraintes légales nationales strictes concernant l'hébergement et l'exploitation des données ?

- ○ A. *Région standard Azure*
- ○ B. *Région souveraine*
- ○ C. *Zone locale*
- ○ D. *Zone de disponibilité*

18. Quelle ressource permet de créer plusieurs instances EC2 identiques ?

- ○ A. *Launch Template*
- ○ B. *AMI*
- ○ C. *Amazon RDS*
- ○ D. *Snapshot EBS*

Coller ici votre code à barre

SUITE

28. Si on définit un Security Group sans aucune « inbound rule » alors :

- ○ A. *Tout le trafic entrant est bloqué*
- ○ B. *Tout le trafic sortant est bloqué*
- ○ C. *Seul le trafic HTTP entrant et sortant est autorisé*
- ○ D. *Le comportement dépend de la région où est créé le SG*

29. Quel comportement est correct concernant les volumes EBS lorsqu'une instance EC2 est arrêtée ?

- ○ A. *Ils sont supprimés et recréés au redémarrage*
- ○ B. *Ils persistent et restent disponibles après le redémarrage*
- ○ C. *Ils sont convertis en stockage temporaire*
- ○ D. *Ils sont vidés puis réinitialisés*

30. Quel est l'usage principal d'un volume EBS ?

- ○ A. *Hébergement de fonctions Lambda*
- ○ B. *Partage de fichiers sur Internet*
- ○ C. *Stockage persistant pour EC2*
- ○ D. *Une alternative à S3*

31. Quand FaaS est-il le plus pertinent ?

- ○ A. *GPU dédiés*
- ○ B. *Serveurs persistants*
- ○ C. *BD NoSQL*
- ○ D. *Traitements événementiels*

32. Lequel de ces services abstrait totalement la gestion des serveurs pour l'exécution du code ?

- ○ A. *Lambda*
- ○ B. *ECS sur EC2*
- ○ C. *Fargate*
- ○ D. *ECS*

33. Quel est l'objectif principal d'Amazon RDS dans le cloud AWS ?

- ○ A. *Héberger des sites web statiques*
- ○ B. *Simplifier la gestion et l'exploitation des BD relationnelles dans le cloud*
- ○ C. *Fournir du stockage objet similaire à S3*
- ○ D. *Exécuter des fonctions Lambda*

34. Lors du choix d'un type d'instance EC2, quelle caractéristique n'est généralement pas déterminante ?

- ○ A. *Nombre de processeurs virtuels*
- ○ B. *Mémoire disponible*
- ○ C. *Version du système d'exploitation*
- ○ D. *Performances d'entrée/sortie du disque*

35. Lequel des types suivants n'est pas reconnu comme un type d'instance valide pour EC2 ?

- ○ A. *t3.xlarge*
- ○ B. *t3.nano*
- ○ C. *t2.micro*
- ○ D. *t3x.large*

36. Par quels moyens une fonction AWS Lambda peut-elle être activée ?

- ○ A. *Uniquement en l'exécutant manuellement*
- ○ B. *Uniquement par des appels API directs*
- ○ C. *Uniquement par une autre fonction Lambda*
- ○ D. *Via un événement ou un déclencheur programmé*

54. Quels sont les termes qui ne représentent pas des états valides d'une alarme Amazon Cloudwatch ? (Choisir 2)

- ☐ A. *Terminated*
- ☐ B. *Idle*
- ☐ C. *In alarm*
- ☐ D. *OK*

55. Quelles affirmations sont correctes ? (Choisir 2)

- ☐ A. *Les conteneurs assurent une virtualisation au niveau de l'OS*
- ☐ B. *Les conteneurs utilisent une virtualisation matérielle*
- ☐ C. *Les machines virtuelles utilisent une virtualisation matérielle*
- ☐ D. *Les machines virtuelles utilisent une virtualisation au niveau de l'OS*

56. Lesquels des éléments suivants sont inclus dans un Launch Template ? (Choisir 2)

- ☐ A. *Load Balancer*
- ☐ B. *Type d'instance*
- ☐ C. *ID d'une AMI*
- ☐ D. *Auto Scaling Group*

57. Lesquels des composants suivants NE FONT PAS partie d'un Auto Scaling Group ? (Choisir 2)

- ☐ A. *Launch Template*
- ☐ B. *EBS*
- ☐ C. *Type d'instances EC2*
- ☐ D. *Politiques de scaling*
- ☐ E. *Nombre minimum d'instances*

58. Quels moteurs NE SONT PAS compatibles avec Amazon RDS ? (Choisir 2)

- ☐ A. *Amazon Aurora*
- ☐ B. *MongoDB*
- ☐ C. *PostgreSQL*
- ☐ D. *Cassandra*
- ☐ E. *MySQL*

59. Quelles expressions permettent de déclencher automatiquement une fonction Lambda toutes les heures à l'aide d'Amazon EventBridge? (Choisir 2)

- ☐ A. *rate(60 minutes)*
- ☐ B. *timer(1h)*
- ☐ C. *every(60 minutes)*
- ☐ D. *every(1h)*
- ☐ E. *rate(1 hour)*

60. À quels niveaux d'infrastructure AWS un ELB peut-il opérer ? (Choisir 2)

- ☐ A. *Dans une seule zone de disponibilité*
- ☐ B. *Dans un environnement on-premise*
- ☐ C. *Entre plusieurs régions AWS*
- ☐ D. *Sur plusieurs zones de disponibilité de la même région*

Bon Travail

37. Quel service AWS simplifie le déploiement et la gestion d'applications sans gérer directement l'infrastructure ?

- A. *BeansTalk*
- B. *EKS*
- C. *IaaS*
- D. *EBS*

38. Dans un type d'instance EC2 comme t3.micro, que représente le chiffre "3" ?

- A. *Le niveau de performance réseau*
- B. *Une référence à la région AWS dans laquelle l'instance est créée*
- C. *La génération de l'instance, les chiffres plus élevés étant plus récents*
- D. *La taille de l'instance*

39. Lorsque vous créez une instance RDS Multi-AZ, quel scénario se produit ?

- A. *Une seule instance est créée dans une zone de disponibilité*
- B. *Deux instances sont créées dans la même zone de disponibilité*
- C. *Trois instances sont automatiquement créées, une par zone de disponibilité*
- D. *Une instance principale et une instance de secours sont créées dans des zones de disponibilité différentes*

40. Quel est le nombre maximal de snapshots qu'on peut créer à partir d'un volume Amazon EBS ?

- A. *Pas de limite*
- B. *Un nombre limité par region (ce nombre depend de la region)*
- C. *Un seul snapshot par volume*
- D. *Un snapshot par jour*

41. Quelle affirmation est vraie concernant une AMI créée à partir d'une instance EC2 existante ?

- A. *Elle ne devient disponible qu'après 24 heures*
- B. *Elle ne peut pas inclure de volumes EBS*
- C. *Elle peut être utilisée pour lancer plusieurs nouvelles instances EC2*
- D. *L'EC2 en question est supprimée*

42. Quelle commande AWS CLI permet d'afficher tous les buckets S3 d'un compte ?

- A. *aws s3 list*
- B. *aws s3 get-buckets*
- C. *aws s3 show*
- D. *aws s3 ls*

43. Quelle est la taille maximale d'un volume Amazon EBS ?

- A. *1 TB*
- B. *16 TB*
- C. *32 TB*
- D. *64 TB*

44. Si un Auto Scaling Group doit toujours lancer des instances avec la même AMI et les mêmes paramètres de sécurité, quelle ressource AWS doit être utilisée ?

- A. *CloudWatch Alarm*
- B. *Load Balancer*
- C. *Launch Template*
- D. *Target Group*

45. Dans un type d'instance "t3", que représente la lettre 't' ?

- A. *Le nom de la famille d'instances*
- B. *Une référence à la génération d'instances*
- C. *Une référence à la taille mémoire*
- D. *Une indication sur le nombre maximal de CPU*

46. Quelle commande AWS CLI est correcte pour créer un nouveau bucket S3 ?

- A. *aws s3 create-bucket*
- B. *aws s3api create-bucket*
- C. *aws s3 create*
- D. *aws s3api new-bucket*

47. Quel service AWS permet de faire tourner des conteneurs sans s'occuper de la gestion des instances ou du cluster sous-jacent ?

- A. *EKS*
- B. *Fargate*
- C. *ECR*
- D. *ECS*

48. Quelle commande permet de connaître rapidement la version installée de l'interface en ligne de commande AWS ?

- A. *aws -v*
- B. *aws cli -v*
- C. *aws --help*
- D. *aws --version*

49. Comment copier tous les fichiers d'un dossier local vers un bucket S3 via AWS CLI ?

- A. *aws s3 cp ./localfolder s3://bucket --recursive*
- B. *aws s3 cp s3://bucket/file ./localfolder*
- C. *aws s3 sync . s3://bucket*
- D. *aws s3 mv ./localfolder s3://bucket/file*

50. Quelle valeur correspond au taux de défaillance annuel maximal typique pour un volume Amazon EBS ?

- A. *0,1 %*
- B. *1 %*
- C. *5 %*
- D. *10 %*

51. Quel service AWS permet de stocker des données accessibles directement via une URL HTTP ?

- A. *Amazon EBS*
- B. *Amazon S3*
- C. *Amazon EFS*
- D. *Instance Store*

52. Quel type de stockage peut être monté comme disque système d'une instance EC2 ?

- A. *Amazon Glacier*
- B. *Amazon EFS*
- C. *Amazon S3*
- D. *Amazon EBS*

53. Laquelle parmi ces affirmations est correcte ?

- A. *EBS est un stockage objet accessible via API*
- B. *S3 est un stockage bloc attaché à EC2*
- C. *EBS est un stockage bloc, S3 est un stockage objet*
- D. *EBS et S3 sont interchangeables*